

06 群同态

现在来研究两个群之间的关系。对于两个集合来说，它们之间的关系指它们之间有什么样的映射。对于群来说，我们只对那些保持群结构的映射感兴趣。

Def 1.6.1 群同态

设 $(G, \cdot)$ 与 $(G', \times)$ 是群， ϕ 是从群 G 到群 G' 的一个映射。若 ϕ 满足条件：

$$\forall x, y \in G, \phi(x \cdot y) = \phi(x) \times \phi(y)$$

则称 ϕ 是从群 G 到群 G' 的一个同态映射或**同态**，简记为 $\phi: G \rightarrow G'$ 。

此时，若 ϕ 是单射，则称 ϕ 是**单态**；若 ϕ 是满射，则称 ϕ 是**满态**。

对比同构的定义，可知同构首先得为同态。一个同构是同态当且仅当它既是单态又是满态。一些例子：

Example 1.6.1

1. 设 $G = GL_n(\mathbb{R})$, $G' = \mathbb{R}^*$ ，定义 $\phi: G \rightarrow G'$ 为 $A \mapsto \det(A)$ ，则 ϕ 是一个同态。
2. 设 $(\mathbb{R}_+, \times)$ 为正实数乘法群， $(\mathbb{R}, +)$ 为实数加法群。映射 $\phi: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $\phi(x) = \log(x)$ ($\forall x \in \mathbb{R}_+$)。由 $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ 知 ϕ 是一个群同态。事实上，这是一个群同构。
3. 设 G 是任一交换群，令映射 $\phi: G \rightarrow G$ 为 $\phi(g) = g^2$ ($\forall g \in G$)。则 ϕ 是 G 到自身的一个群同态。

若 $\phi: G \rightarrow G'$ 是同态， e, e' 分别是 G, G' 的恒等元，则 $\phi(e) = e'$, $\forall g \in G, \phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$ 。
若群 G 到群 G' 的映射 $\phi: G \rightarrow G'$ 满足：对任意 $g \in G$ ，有 $\phi(g) = e'$ ，则 ϕ 是一个群同态，称为**平凡同态**。

若 $\phi: G \rightarrow G'$ 是同态，称 $\phi(G) := \{\phi(g) \mid g \in G\}$ 为同态 ϕ 的**像**，记为 $Im\phi$ 。易验证： $Im\phi \leq G'$ 。
若 ϕ 是满态，即： $Im\phi = G'$ ；若 ϕ 是单态，即： $G \cong Im\phi$ 。

我们对任意 G' 中的元素 g' ，得到一个集合 $\{g \in G \mid \phi(g) = g'\} \subset G$ （注意：该集合可能是空集）称为 g' 的**完全原像**，记为 $\phi^{-1}(g')$ 。

特别地，恒等元 $e' \in G'$ 的完全原像 $\phi^{-1}(e')$ 称为同态 ϕ 的**核**，记为 $Ker\phi$ 。读者可以自行验证： $Ker\phi \leq G$ 。

Property 1.6.1

设 G, H 是两个群， $\phi: G \rightarrow H$ 是群同态。那么有

$$\phi(e) = e, \phi(a^{-1}) = \phi^{-1}(a)$$

习题

设 $\phi: G \rightarrow H$ 是群同态。设 M 和 N 分别是 G 和 H 的非空子集，记 $\phi(M) = \{\phi(a) \mid a \in M\}$ ，称为 M 的像，记 $\phi^{-1}(N) = \{a \in G \mid \phi(a) \in N\}$ 称为 N 的完全原像。证明：

- (1) 若 $S \leq G$ ，则 $\phi(S) \leq N$ 。
- (2) 若 $T \leq H$ ，则 $\phi^{-1}(T) \leq G$ 。
- (3) 若 $S \leq G$ ，则 $\phi^{-1}(\phi(S)) = SKer\phi$ 。